

2.1 随机变量: 由样本空间 Ω 到 $\mathbb{R}$ 的函数

eg: 抛骰子, $\Omega = \{1\text{点}, 2\text{点}, \dots, 6\text{点}\}$, 则定义函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$:

$X(1\text{点})=1, \dots, X(6\text{点})=6$ 。那么 X 就是一个随机变量

2.2 随机变量的分布函数

给定随机变量 X , 任意实数 $x \in \mathbb{R}$ 。 $X^{-1}((-\infty, x])$ 为 Ω 的子集(随机事件)

将其简写为 $\{X \leq x\}$, 故定义 $F(x) = P(\{X \leq x\})$ ($x \in \mathbb{R}$)

• 性质: ① $F(x)$ 单调不减, 即 $x_1 < x_2 \Leftrightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$

② $F(-\infty)=0, F(+\infty)=1$ 。 $0 \leq F(x) \leq 1$ 且 F 在 $\mathbb{R}$ 上右连续

③ $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; $P(X > b) = 1 - P(X \leq b) = 1 - F(b)$

2.3 离散型随机变量:

• 随机变量 X 的取值 $|X| \leq |N|$ (即: 可数), 则 X 为离散型随机变量

若 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$, 且 X 取值 x_k 的概率为

$p_k, \sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$, 将 $P(X=x_k) = p_k$ ($k \in \mathbb{N}$) 称为 X 的分布律

即:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

• 常用的离散型随机变量:

0-1 分布: $P(X=1)=p, P(X=0)=q, q=1-p$

二项分布: $P(X=k)=p_k = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, k=0, 1, \dots, n$, 则 $X \sim B(n, p)$

* 若 $(n+1)p$ 为整数, p_k 在 $k=(n+1)p-1$ 和 $k=(n+1)p$ 时取到最大; 否则在 $k=[(n+1)p]$ 时

泊松分布: $P(X=k)=p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k \in \mathbb{N}, \lambda > 0$, 则 $X \sim P(\lambda)$

几何分布: $P(X=k)=p_k = q^{k-1}p, 0 < p < 1, q=1-p$, 则 $X \sim g(p)$

* n 重伯努利试验中, 事件 A 发生次数 $X \sim B(n, p)$, 首次发生所需次数 $Y \sim g(p)$

* 几何分布的无记忆性: 若 $X \sim g(p)$, 则 $P(X=s+t | X > t) = P(X=s)$

2.4 连续型随机变量

若分布函数 F , 存在非负可积函数 $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 有 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt$,

则 X 为连续型随机变量, p 为 X 的概率密度函数

* 性质: (1) $p(x) \geq 0$ (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x) dx = 1$

(3) $P(a < x \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b p(x) dx$

(4) F 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 若 p 在 x_0 处连续, 则 $P(x_0) = F'(x_0)$

(5) 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}, P(X=x_0)=0$ (因此 $P(X > x_0) = P(X \geq x_0) \dots$)

• 常用的连续型随机变量

(1) 均匀分布: $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & (a < x < b) \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 $X \sim U[a, b]$

显然, $F(x) = \begin{cases} 0 & (x < a) \\ \frac{x-a}{b-a} & (a \leq x < b) \\ 1 & (x \geq b) \end{cases}$

(2) 指数分布: $p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}, \lambda > 0$, 则 $X \sim E(\lambda)$

显然, $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

(3) 正态分布: $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 其中 $\mu \in \mathbb{R}, \sigma > 0$,

则 $X \sim N(\mu, \sigma^2), F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$

* 性质: (1) $p(x)$ 关于 $x=\mu$ 对称, 且 $P(X \leq \mu-b) = P(X \geq \mu+b)$

(2) $x=\mu$ 时 $p(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

(3) 固定 σ , 则移动 μ 时, 曲线沿 x 轴平移

* 标准正态分布: $\mu=0, \sigma=1$ 时, $\phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$

且对 $\forall X \in N(\mu, \sigma^2), \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 化为标准

2.5 随机变量函数

设随机变量 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, 又有函数 $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 则定义 $Y=g(X)$,

Y 也是一个随机变量且 $P(Y=g(x_k)) = \sum_{g(x)=g(x_k)} P_i$ ($k \in \mathbb{N}$)

eg: $Y=X^2, X:$

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.1	0.2	0.5

则 $Y:$

Y	0	1	4
P	0.1	0.4	0.5

(Note: Arrows in the original image show the mapping from X values to Y values and their corresponding probabilities.)

• 设 X 的密度函数为 $p_x(x)$, 则 $Y=g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 满足:

$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(x) \leq y) = \int_{g(x) \leq y} p_x(x) dx$